Distribusi Frekuensi & Pemusatan Data

Pertemuan 2

Mera Kartika Delimayanti, S.Si, M.T., Ph.D

Pengertian

Definisi :

Penyusunan bahan atas dasar nilai variabel dan frekuensi tiap nilai variabel

- Sebelum memperbincangkan soal distribusi frekuensi maka perlu dipahami perihal :
  a. Proses pengukuran
  b. Variabel dan nilai variabel
  c. Data dan jenisnya

Proses Pengukuran

Tidak semua pengertian teori *(theoretical concept theoretical construct*) dapat diukur secara langsung. Misalnya mengukur “kecenderungan politik”, “status sosial ekonomi”, “intelegensia”, ”kriminalitas”, ”tingkat integrasi”, dsb.

Jika pengertian teori akan diukur maka perlu ”mengoperasionalisasikan” pengertian tersebut. Operasionalisasi artinya memecah atau menguraikan pengertian teori dalam sejumlah dimensi, yang bisa diukur. Misalnya status sosial ekonomi dapat diukur melalui dimensi pendapatan, dimensi pendidikan, gengsi pekerjaan *(professional prestige*), intelegensi dapat diukur melalui tes intelegensi yang terdiri dari beberapa soal dsb.

- Dalam proses pengukuran lazimnya tahapan yang perlu dilalui adalah menentukan:

TEORI – KONSEP/VARIABLE – INDIKATOR – PERTANYAAN – DATA

Variabel dan Nilai Variabel

Variabel adalah konsep yang memiliki variasi nilai

- Secara garis besar nilai variabel ada 2 yakni : terpisah *(diskrit)* dan bersambungan *(kontinyu)*
  - **Nilai variabel diskrit** berupa satuan dan berupa hitungan
  - **Nilai variabel kontinyu** adalah pecahan dan berupa hasil pengukuran

Jenis Data

Data adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap.

Data dapat memberikan gambaran tentang sesuai keadaan.
Umumnya data dikaitkan dengan tempat dan waktu.

Syarat data yang baik :

- Obyektif
- Mewakili (representative)
- Dapat diandalkan (reliabel) dengan kesalahan baku kecil
- Up to date
- Relevan

Jenis Data

Jenis Data		Keterangan
Menurut Sifatnya	Kualitatif	
	Kuantitatif	
Menurut Sumbernya	Internal	- keadaan suatu organisasi
	Eksternal	- keadaan diluar organisasi
Menurut Cara Memperolehnya	Primer	- dikumpulkan dan diolah sendiri
	Sekunder	- data sudah tersedia, dikumpulkan pihak lain
Menurut Cara Pengumpulannya	Cross Section (*at point of time*)	- dikumpulkan suatu saat tertentu
	Berkala (*time series*)	- dari waktu ke waktu mengumpulkannya
Menurut Banyaknya/ Jumlah yang diambil	Sensus	
	Sampling/ Survei	
Menurut Skalanya	Nominal	- klasifikasi
	Ordinal	- klasifikasi dan urutan
	Interval	- klasifikasi, urutan dan jarak
	Rasio	- klasifikasi, urutan, jarak & rasio/ kelipatan

Jenis Tabel Distribusi Frekuensi

1. *Distribusi frekuensi tunggal :*

   tidak menggunakan penggolongan

2. *Distribusi frekuensi bergolong :*

   ada intervalisasi/ penggolongan

3. *Distribusi frekuensi meningkat (cummulative frequency)* atau Cf: menjumlah secara meningkat frekuensinya.

   Ada 2 jenis Cf yaitu :

   - Distribusi frekuensi meningkat dari bawah (Cfb) yakni jika menjumlahkan frekuensi diawali dari nilai paling rendah dan
   - Distribusi frekuensi meningkat dari atas (Cfa) jika menjumlahkan frekuensi dimulai dari nilai tertinggi.

Istilah penting dalam penyusunan distribusi frekuensi bergolong :

1. ***Interval kelas:*** tiap kelompok nilai variabel
2. ***Batas kelas :*** nilai yang membatasi kelas yang satu dengan yang lainnya
3. ***Lebar kelas (i):*** jumlah nilai dalam tiap interval kelas
4. ***Titik tengah (mid point):*** nilai yang berada tepat di tengah interval kelas
5. ***Jumlah interval (k):*** banyaknya interval kelas yang digunakan dalam penyusunan distribusi
6. ***Jarak pengukuran (range of measurement) :*** nilai tertinggi dikurangi dengan nilai tertendah.

Beberapa pertimbangan menentukan jumlah interval :

1. Tergantung jumlah frekuensi (N)
2. Tergantung pada lebar interval/ kelas
3. Tergantung jarak pengukuran (R)
4. Tergantung tujuan penyusunan distribusi

- ***Menetapkan jumlah interval berdasarkan rumus H.A Sturgess***

$$K = 1 + 3{,}322 \log N$$

- ***Menetapkan lebar interval : membagi antara R dengan k***

CONTOH SOAL

- Nilai ujian statistika 65 orang mahasiswa adalah sebagai berikut:
- 30, 25, 90, 42, 50, 45, 26, 80, 70, 70, 60, 45, 46, 50, 40, 78, 55, 43, 56, 58, 42, 52, 53, 68, 50, 40, 78, 36, 42, 35, 60, 85, 30, 68, 82, 27, 25, 75, 76, 74, 71, 72, 63, 63, 62, 65, 61, 50, 50, 51, 56, 58, 57, 64, 60, 65, 74, 70, 72, 90, 88, 88, 90, 75, 75, 76, 78, 80, 80, 82, 85, 88, 88, 90, 90, 94.

Rentangan = Data Terbesar – Data Terkecil = 94 – 25 = 69

K = jumlah kelas = 1 + 3.322 log N = 1 + 3.322 * log (69)

K = 1 + 3.322 * 1.84 = 1 + 6.112 = 7.112, jadi Kesimpulan jumlah kelas = 7.

Hitung Mean, Median dan Modus nya !

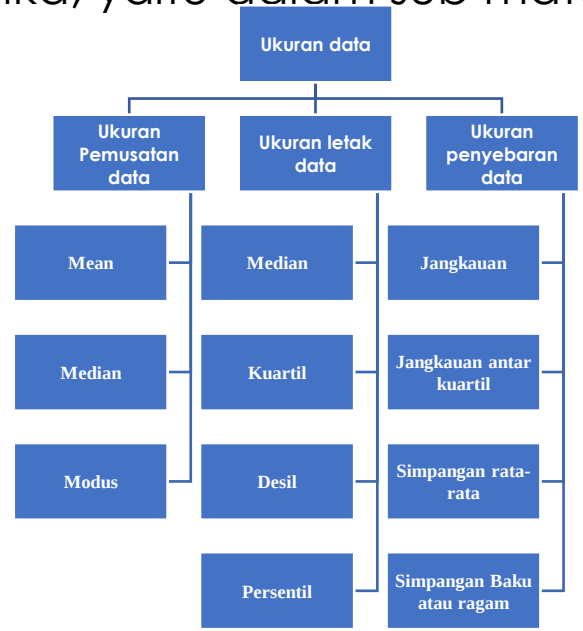
MEAN

PENGERTIAN, ISTILAH LAIN DAN JENIS MEAN

- **Apakah Mean?**

  Mean merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data.

  Mean dipelajari dalam materi Statistika, yaitu dalam sub materi **ukuran pemusatan data.**



- **Istilah lain**

  rata-rata atau rerata atau rataan

  Rata-rata

- **Jenis Mean**

  1. rata-rata hitung,
  2. rata-rata ukur dan
  3. rata-rata harmonis

PERNAHKAH MENDENGAR PERNYATAAN INI?

- Berapa rata-rata nilai ulangan statistika di kelasmu?
- Tinggi badan rata-rata siswa kelas XII penjualan 1 adalah 156 cm
- Berapa keuntungan rata-rata yang diperoleh petani padi setiap musim dalam satu tahun?
- Berapa rata-rata jumlah kendaraan bermotor yang melintasi Jalan Jenderal Sudirman setiap menit?

RATA-RATA HITUNG

LAMBANG

Rata-rata hitung dilambangkan dengan eks bar

$$\overline{X}$$

SUB MATERI

1. Data tunggal

2. Data berbobot

3. Data berkelompok

RATA-RATA HITUNG DATA TUNGGAL

Jika terdapat n buah data yang terdiri dari

$$x_1, x_2, x_3, \ldots x_n,$$

rata-rata hitung data tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_n}{n} \quad \text{atau}$$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} \quad \text{atau} \quad \bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

n = banyak data

$\sum x_i$ = jumlah data (jumlah data ke-1 sampai dengan data ke-n)

Contoh soal 1

Nilai ulangan matematika 5 siswa kelas X Akuntansi adalah
8, 5, 7, 10, dan 5.
Rata-rata hitung nilai siswa tersebut adalah ….

a. 4
b. 5
c. 6
d. 7
e. 8

Pembahasan soal 1

Dik :

Data = 8, 5, 7,10, 5

n = banyak data = 5

$\sum x_i$ = jumlah data = 8 + 5 + 7 + 10 + 5

= 35

Ditanya : rata-rata → $\bar{X}$

Jawab :

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$= \frac{35}{5}$$

$$= 7$$

Contoh soal 1

Nilai ulangan matematika 5 siswa kelas X Akuntansi adalah

8, 5, 7, 10, dan 5.

Rata-rata hitung nilai siswa di atas adalah ….

a. 4
b. 5
c. 6
d. 7
e. 8

Contoh soal 2

Berat badan 10 orang siswa adalah z, 48, 50, 44, 46, 50, 56, 57, 44, dan 45 kg. Jika berat badan rata-rata ke 10 siswa tersebut 50 kg, nilai yang benar untuk **z** adalah …. Kg.

a. 70
b. 65
c. 60
d. 55
e. 45

Pembahasan soal 2

Diketahui :

banyak data = n = 10

Rata-rata = 50

Jumlah data

$$\sum x_i = z + 48+50+44+46+50 +56+57+44+45$$

$$= z + 440$$

Ditanya : z

Jawab :

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$50 = \frac{z + 440}{10}$$

$$z + 440 = 50 \cdot 10$$

$$z + 440 = 500$$

$$z = 500 - 440$$

$$z = 60$$

Contoh soal 2

Berat badan 10 orang siswa adalah z, 48, 50, 44, 46, 50, 56, 57, 44, dan 45 kg. Jika berat badan rata-rata ke 10 siswa tersebut 50 kg, nilai yang benar untuk **z** adalah …. Kg.

a. 70
b. 65
c. 60
d. 55
e. 45

LATIHAN 1

1. Tentukanlah rata-rata tinggi badan anggota paskibra dari 8 siswa putri berikut 164, 165, 163, 160, 167, 165, 160, dan 160 cm

2. Rata-rata hasil ulangan matematika 15 siswa adalah 6,8. Jika 5 siswa mengikuti ujian susulan maka nilai rata-ratanya menjadi 7,0. Berapa nilai rata-rata kelima siswa yang mengikuti ujian susulan tersebut?

Dik :

n = 8

x_i= 164, 165, 163, 160,

167, 165, 160, dan

160 cm

Ditanya : rata-rata tinggi badan $\bar{X}$

Jawab :

$\sum x_i$ **=** 164+165+163+160

+167+165+160+160

= 1304

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{1304}{8}$$

= 163 cm

Diketahui :

$\bar{X}_{5\ siswa} = 6{,}8$

$\bar{X}_{20\ siswa} = 7{,}0$

Ditanya :

$\bar{X}_{5\ siswa}$

Jawab :

$$\bar{X}_{15\ siswa} = \frac{\sum_{i=1}^{15} x_i}{15}$$

$$6{,}8 = \frac{\sum_{i=1}^{15} x_i}{15}$$ → **6,8 x 15 = 102**

$$\bar{X}_{20\ siswa} = \frac{\sum_{i=1}^{15} x_i}{20}$$

$$7{,}0 = \frac{\sum_{i=1}^{20} x_i}{20}$$ → **7,0 x 20 = 140**

Rata-rata 5 siswa :

$$\bar{X}_{5\ siswa} = \frac{\sum_{i=1}^{5} x_i}{5}$$

$$= \frac{\sum_{i=1}^{20} - \sum_{i=1}^{15}}{5}$$

$$= \frac{140 - 102}{5}$$

= 38/5 = 7,4

RATA-RATA HITUNG
DATA TUNGGAL BERBOBOT

Jika nilai n buah data adalah $\mathbf{x_1, x_2, x_3, \ldots x_n}$, dan masing-masing frekuensinya adalah $\mathbf{f_1, f_2, f_3, \ldots f_n}$, nilai rata-rata hitung sekumpulan data tersebut didefinisikan sebagai berikut.

$$\bar{x} = \frac{f_1.x_1 + f_2.x_2 + f_3.x_3 + \ldots + f_n.x_n}{n} \quad \text{atau}$$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} f_i.x_i}{n} \quad \text{atau} \quad \bar{x} = \frac{\Sigma f_i.x_i}{\Sigma f_i}$$

$\Sigma f_i.x_i$ = Jumlah hasil perkalian setiap data dan frekuensinya

f_i = Frekuensi data ke-i

x_i = Data ke-i

$\Sigma f_i = n$ = banyak data

Contoh soal 3

Tabel penjualan 10 buah kios pakaian pada minggu pertama bulan Desember 2008

Pakaian terjual (x_i)	Banyak Kios (f_i)
70	2
80	3
90	4
100	1

Rata-rata pakaian yang terjual pada tabel di samping adalah

a. 70

b. 71

c. 72

d. 73

e. 74

Pembahasan contoh soal 3

Diketahui :

Pakaian terjual (x_i)	Banyak Kios (f_i)	$f_i . x_i$
70	2	140
80	3	240
90	4	360
100	1	100
Σ	10	740

Ditanya : Rumus rata-rata

Jawab :

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i . x_i}{\sum f_i}$$

$$= \frac{740}{10}$$

$$= 74$$

Contoh soal 3

Tabel penjualan 10 buah kios pakaian pada minggu pertama bulan Desember 2008

Pakaian terjual (x_i)	Banyak Kios (f_i)
70	2
80	3
90	4
100	1

Rata-rata pakaian yang terjual pada tabel di samping adalah

a. 70

b. 71

c. 72

d. 73

X e. 74

LATIHAN 2

1. Tabel 1 berisi data Panjang bahan yang dibutuhkan siswa untuk merancang pakaian pesta. Hitunglah berapa panjang rata-rata bahan yang dibutuhkan oleh siswa?

Tabel 1.

Panjang bahan (dalam Meter)	Jumlah Siswa
3	5
3,5	10
4	3
5	2

2. Tabel 2 memperlihatkan banyaknya buah mangga yang dihasilkan. Berapakah x dan berapa banyk musim yang dilalui jika rata-rata pohon tersebut menghasilkan 49 buah?

Tabel 2

Banyak buah	Banyak Musim (f_i)
30	2
40	3
50	x
60	1
75	2

1

Diketahui :

x_i	f_i	$x_i.f_i$
3	5	15
3,5	10	35
4	3	12
5	2	10
Σ	20	72

Ditanya : Rata-rata

Jawab :

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i.x_i}{\sum f_i}$$

$$= \frac{72}{20}$$

$$= 3,6$$

2

Diketahui :

x_i	f_i	$x_i.f_i$
30	2	60
40	3	120
50	x	50x
60	1	60
75	2	150

Ditanya : x

Jawab : $\bar{x} = \frac{\sum f_i.x_i}{\sum f_i}$

$$49 = \frac{60 + 120 + 50x + 60 + 150}{8 + x}$$

49(8+x) =390 + 50x

392 + 49x = 390 + 50x

49x – 50x = 390 – 392

-x = -2

x = 2 musim

→ banyak musim : 2 + 3+ 2+ 1 + 2 = 10 musim

RATA-RATA HITUNG DATA KELOMPOK

Berikut ini adalah rumus-rumus untuk menentukan Rata-rata hitung data berkelompok.

1. dengan rumus sigma

Menentukan rata-rata hitung data berkelompok akan lebih mudah apabila data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

2. dengan rumus coding

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i . x_i}{\sum f_i}$$

, x_i = Titik tengah

= ½ . (batas bawah + batas atas)

3. dengan rata-rata duga

$$\bar{x} = x_0 + \frac{\sum f_i . c_i}{n} . I$$

c_i = Kode titik tengah

I = Interval kelas = Panjang kelas

$$= \frac{b_n - b_{n-1}}{\text{satuanukuranterkecil}}$$

x_0 = Titik tengah pada frekuensi terbesar

$$\bar{x} = x_0 + \frac{\sum f_i . d_i}{n}$$

$d_i = x_i - x_0$

Contoh soal 4

Rata-rata pendapatan harian pedagang kaki lima pada tabel di samping adalah Rp …

a. 97.000
b. 107.000
c. 117.000
d. 127.000
e. 137.000

Tabel pendapatan 50 Pedagang kaki lima pada tanggal 1 Januari 2009

NO	Pendapatan (dalam puluhan ribu rupiah)	f_i
1	1 – 5	6
2	6 – 10	20
3	11 - 15	10
4	16 - 20	9
5	21 - 25	5

Pembahasan contoh soal 4 Dengan rumus sigma

Batas bawah

Batas atas

NO	X	f_i	x_i	$f_i.x_i$
1	1 – 5	6	3	18
2	6 – 10	20	8	160
3	11 - 15	10	13	130
4	16 - 20	9	18	162
5	21 - 25	5	23	115
Σ		50		585

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i.x_i}{\sum f_i}$$

$$\bar{x} = \frac{585}{50}$$

$$\bar{x} = 11,7$$

Penghasilan rata-rata pedagang = 11,7 x 10.000

= Rp 117.000

$x_1 = ½ (1+5)$ $x_2 = ½ (6+10)$ $x_3 = ?$

$= ½ . 6$ $= ½ . 16$ $x_4 = ?$

$= 3$ $= 8$ $x_5 = ?$

Kelas dengan frekuensi terbesar

X_0 = nilai tengah pada frekuensi terb

0 = Kode pada frekuensi terbesar

Pembahasan contoh soal 4
Dengan rumus coding

NO	X	f_i	x_i	c_i	$f_i.c_i$
1	1 – 5	6	3	-1	-6
2	6 – 10	20	8	0	0
3	11 - 15	10	13	1	10
4	16 - 20	9	18	2	18
5	21 - 25	5	23	3	15
Σ		50			37

$$\bar{x} = x_0 + \frac{\sum f_i.c_i}{n}.I$$

x_0 = 8

$\Sigma f_i.c_i$ = 37

n = 50

I = (6 – 1)/1 = 5

$$\bar{x} = 8 + \frac{37}{50}.5$$

$\bar{X}$ = 8 + 3,7 = 11,7

Penghasilan rata-rata pedagang = 11,7 x 10.000

= Rp 117.000

Kelas dengan frekuensi terbesar

X_0 = nilai dugaan

d_i = Nilai tengah – Nilai dugaan = $x_i - x_0$

NO	X	f_i	x_i	d_i	$f_i.d_i$
1	1 – 5	6	3	-5	-30
2	6 – 10	20	8	0	0
3	11 - 15	10	13	5	50
4	16 - 20	9	18	10	90
5	21 - 25	5	23	15	75
Σ		50			185

$d_1 = 3 - 8 = -5$

$d_2 = 8 - 8 = 0$

d_3 = ?, d_4 = ? dan d_5 = ?

$$\bar{x} = x_0 + \frac{\sum f_i.d_i}{n}$$

x_0 = 8

$\Sigma f_i.d_i = 185$

$n = 50$

$$\bar{x} = 8 + \frac{185}{50}.$$

$\bar{X}$ = 8 + 3,7 = 11,7

Penghasilan rata-rata pedagang = 11,7 x 10.000

= Rp 117.000

Pembahasan dengan rata-rata duga

UKURAN PENYEBARAN DATA

Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya.

Jangkauan (range)

Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang

terdapat dalam data.

Jangkauan dapat dihitung dengan

rumus:

$$R = X_{maks} - X_{min}$$

Contoh :

Tentukan range dari data : 10,6,8,2,4

Jawab :

$R = X_{maks} - X_{min} = 10 - 2 = 8$

Simpangan Rata-rata

Simpangan rata-rata dari
sekumpulan bilangan adalah:
nilai rata-rata hitung harga
mutlak simpangan-simpangannya.

a. Data tunggal

SR = $$\frac{\sum \left| x - \bar{x} \right|}{n}$$

Contoh :

Nilai ulangan matamatika dari 6 siswa adalah : 7,5,6,3,8,7.Tentukan simpangan rata-ratanya!

Data berbobot / data kelompok

SR = $$\frac{\sum f\left|x - \bar{x}\right|}{\sum f}$$

x = data ke-i (data berbobot)

= titik tengah kelas interval ke-i (data kelompok)

f = frekuensi

Contoh :

Tentukan simpangan dari data berikut :

Data	f	x	f.x		f
3-5	2	4	8	5,7	11,4
6-8	4	7	28	2,7	10,8
9-11	8	10	80	0,3	2,4
12-14	6	13	78	3,3	19,8
Jumlah	20		194		44,4

Simpangan Standar / standar deviasi

Simpangan standar (S) dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat.

a. Data tunggal

$$S = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})}{n}}$$ atau

$$S = \sqrt{\frac{\sum x^2}{n} - \left[\frac{\sum x}{n}\right]^2}$$

Contoh :

Tentukan simpangan baku dari data :

2,3,5,8,7.

Jawab :

$$= \bar{x}$$

$$= 5$$

x	$\left(x-\bar{x}\right)$	$\left(x-\bar{x}\right)^2$
2	-3	9
3	-2	4
5	0	0
8	3	9
7	2	4
		26

$$\sqrt{\frac{\sum\left(x-\bar{x}\right)^2}{n}}$$

$$\sqrt{\frac{26}{5}}$$

$$\sqrt{5,2}$$

2. Data berbobot / berkelompok

$$S = \sqrt{\frac{\sum f\left(x-\bar{x}\right)^2}{\sum f}}$$

atau

$$S = \sqrt{\frac{\sum fx^2}{\sum f} - \left[\frac{\sum f.x}{\sum f}\right]^2}$$

Contoh:

Tentukan standar deviasi dari data berikut

Data	f	x	f.x	x^2	$f.x^2$
3-5	2	4	8	16	32
6-8	4	7	28	49	196
9-11	8	10	80	100	800
12-14	6	13	78	169	1014
Jumlah	20		198		2024

$$S = \sqrt{\frac{\sum fx^2}{\sum f} - \left[\frac{\sum f.x}{\sum f}\right]^2}$$

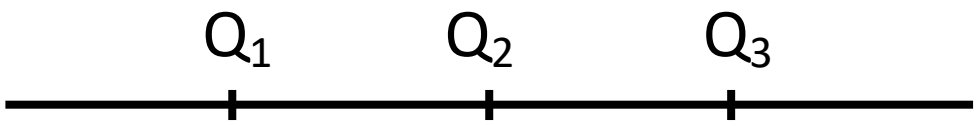
$$= \sqrt{\frac{2042}{20} - \left[\frac{194}{20}\right]^2}$$

$$= \sqrt{8,01} = 2,83$$

Kuartil

Kuartil adalah nilai yang membagi kelompok data atas empat bagian yang sama setelah bilangan-bilangan itu diurutkan.

Dengan garis bilangan letak kuartil dapat Ditunjukkan sebagai berikut:



Menentukan nilai Kuartil

a. Data tunggal / berbobot

Letak kuartil :

Q_i = data ke – $\frac{i(n+1)}{4}$

dengan i = 1,2,3

Contoh :

Hasil pendataan usia, dari 12 anak balita (dalam tahun) diketahui sebagai berikut

4,3,4,4,2,1,1,2,1,3,3,4 , tentukan :

a. Kuartil bawah (Q_1)

b. Kuartil tengah (Q_2)

c. Kuartil atas (Q_3)

Jawab :

Data diurutkan : 1,1,1,2,2,3,3,3,4,4,4,4

a.Letak Q_1 = data ke – $\frac{1(12+1)}{4}$

= data ke- 3.25

Nilai Q_1 = data ke-3 + (data ke4 – data ke3)

= 1 + 0.25 (2 – 1) = 1.25

b. Letak Q_2 = data ke- $\frac{2(12+1)}{4}$

= data ke 6.5

Nilai Q_2 = data ke 6 + 0.5 (data ke7 –

data ke6)

= 3 + 0.5 (3 – 3) = 3

c. Letak Q_3 = data ke $\frac{3(12+1)}{4}$

= data ke 9.75

Nilai Q_3 = data ke 9 + 0.75

(data ke10 - data ke 9)

= 4 + 0.75 (4 – 4)

Jangkauan Semi Inter Kuartil /
Simpangan Kuartil (Qd)
didefinisikan sebagai berikut:

$$Qd = 0.5 \quad (Q_3 - Q_1)$$

b. Data Kelompok

Nilai $Q_i = b + p \left[\frac{\frac{i.n}{4} - F}{f} \right]$

dengan i = 1,2,3

b = tepi bawah kelas Q_i

p = panjang kelas

F = jumlah frekuensi sebelum kelas Q_i

f = frekuensi kelas Q_i

n = jumlah data

Contoh :

Tentukan simpangan kuartil dari data :

Nilai	f
45-49	3
50-54	6
55-59	10
60-64	12
65-69	5
70-74	4
Jumlah	40

Jawab :

Untuk menentukan Q_1 kita perlu = 0.25 x 40 data

atau 10 data, jadi Q_1 terletak pada kelas inter-

val ke-3. Dengan b = 54,5; p = 5; F = 9; f = 10

Nilai $Q_1 = 54,5 + 5 \left[\frac{\frac{1.40}{4} - 9}{10} \right]$

$= 54,5 + 5 \quad (0.1) \quad = 55$

Untuk menetukan Q_3 diperlukan = x 40 data

atau 30 data,jadi Q_3 terletak pada kelas interval ke-4, dengan b = 59,5; p = 5; F = 19 ; f = 12

Nilai $Q_3 = 59,5 + 5 \left[\frac{\frac{3.40}{4} - 19}{12} \right]$ = 59,5 + 5

= 59,5 + 4,58 = 64,08

Jadi, jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil dari data di atas adalah

$$Qd = 0.5 \quad (Q_3 - Q_1) = 0.5 \quad (64{,}08 - 55)$$

$$= 4{,}54$$

Persentil

Persentil dari sekumpulan bilangan adalah nilai yang membagi kelompok bilangan tersebut atas 100 bagian yang sama banyaknya setelah bilangan - bilangan tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar.

a. Data tunggal / berbobot

Letak P_i = data ke $\dfrac{i(n+1)}{100}$

dengan i = 1,2,…,99

Contoh :

Diketahui data : 9,3,8,4,5,6,8,7,5,7

Tentukan P_{20} dan P_{70}

Jawab :

Data diurutkan : 3,4,5,5,6,7,7,8,8,9

Letak P_{20} = data ke $\frac{20(10+1)}{100}$ = data ke 2

Nilai P_{20} = data ke 2 + $\frac{1}{5}$

(data ke 3 –data ke2)

= 4 + 0.20 (5 - 4) = 4

Letak P_{70} = data ke

= data ke 7

Nilai P_{70} = data ke 7 +

(data ke8 - data ke7)

= 7 + (8 – 7) = 7

b. Data kelompok

Nilai $P_i = b + p\left[\dfrac{\frac{in}{100} - F}{f}\right]$ dengan i

= 1,2,..,99

Jangkauan Persenti = $P_{90} - P_{10}$